

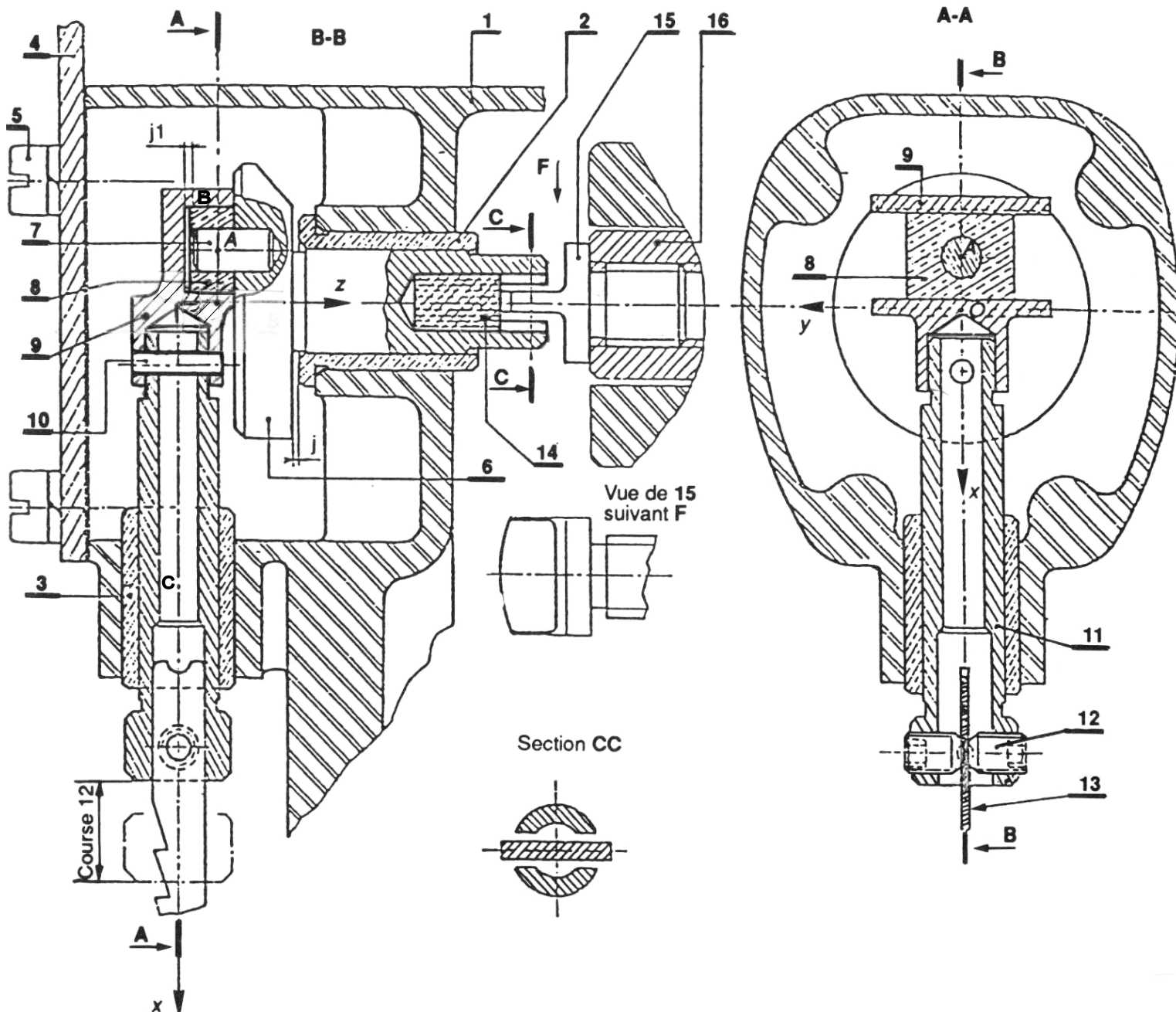
ETUDE D'UNE LOI D'ENTREE / SORTIE CARACTERISANT UN MECANISME

Scie sauteuse adaptable :

Le DE ci-dessous représente un mécanisme de scie sauteuse adaptable sur une perceuse électrique.

Sur l'extrémité de l'arbre moteur 16 de la perceuse, on fixe l'entraîneur 15 qui transmet alors son mouvement de rotation au plateau 6.

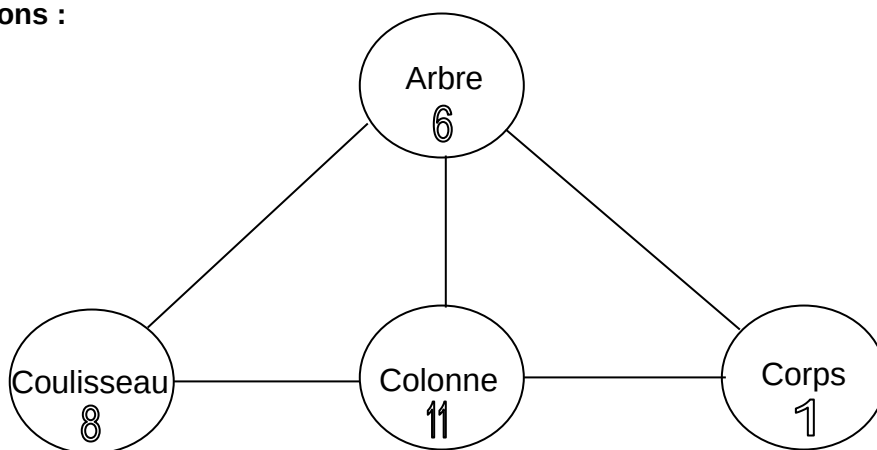
Le mécanisme transforme le mouvement de rotation continu en mouvement alternatif de translation rectiligne de la lame.



1- CEC du mécanisme et repérage couleur sur DE :

Corps 1	
Arbre 6	
Coulisseau 8	
Colonne 11	

2- Graphe des liaisons :



3- Schéma cinématique de la scie :

4- Degré d'hyperstatisme :

mobilités

degrés de liaison

hyperstatisme

conclusion :

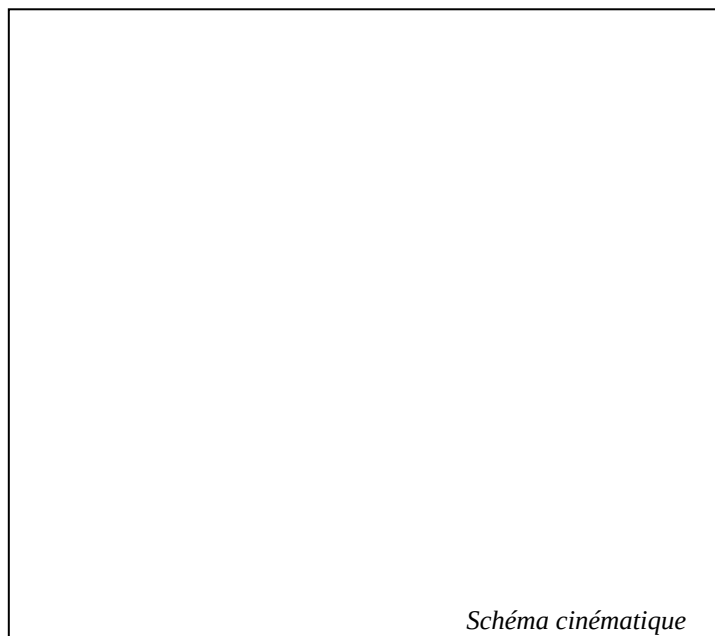
.....

Contraintes géométriques :

⇒

⇒

.....



5- Recherche de solutions diminuant l'hyperstatisme :

L6/11 ⇒

L8/6 ⇒

mobilités ⇒

hyperstatisme :

conclusion :

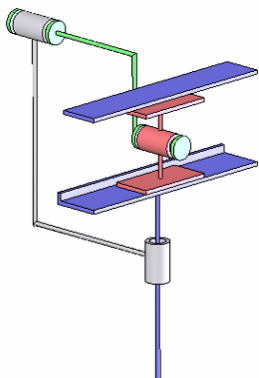
Aspect technologique :



Schéma cinématique isostatique

6- Etude de la loi d'Entrée / Sortie du mécanisme :

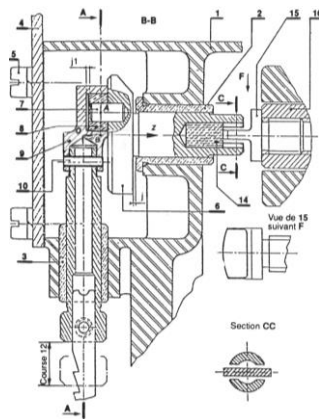
Etapes de conception du produit :



Modèle cinématique 3D aux dimensions réelles. Il est représenté sur un logiciel de CAO puis simulé sur le module de calcul associé au logiciel.



Modèle 3D de conception préliminaire. Il est aux dimensions réelles et répond techniquement aux solutions. Il valide la simulation précédente.

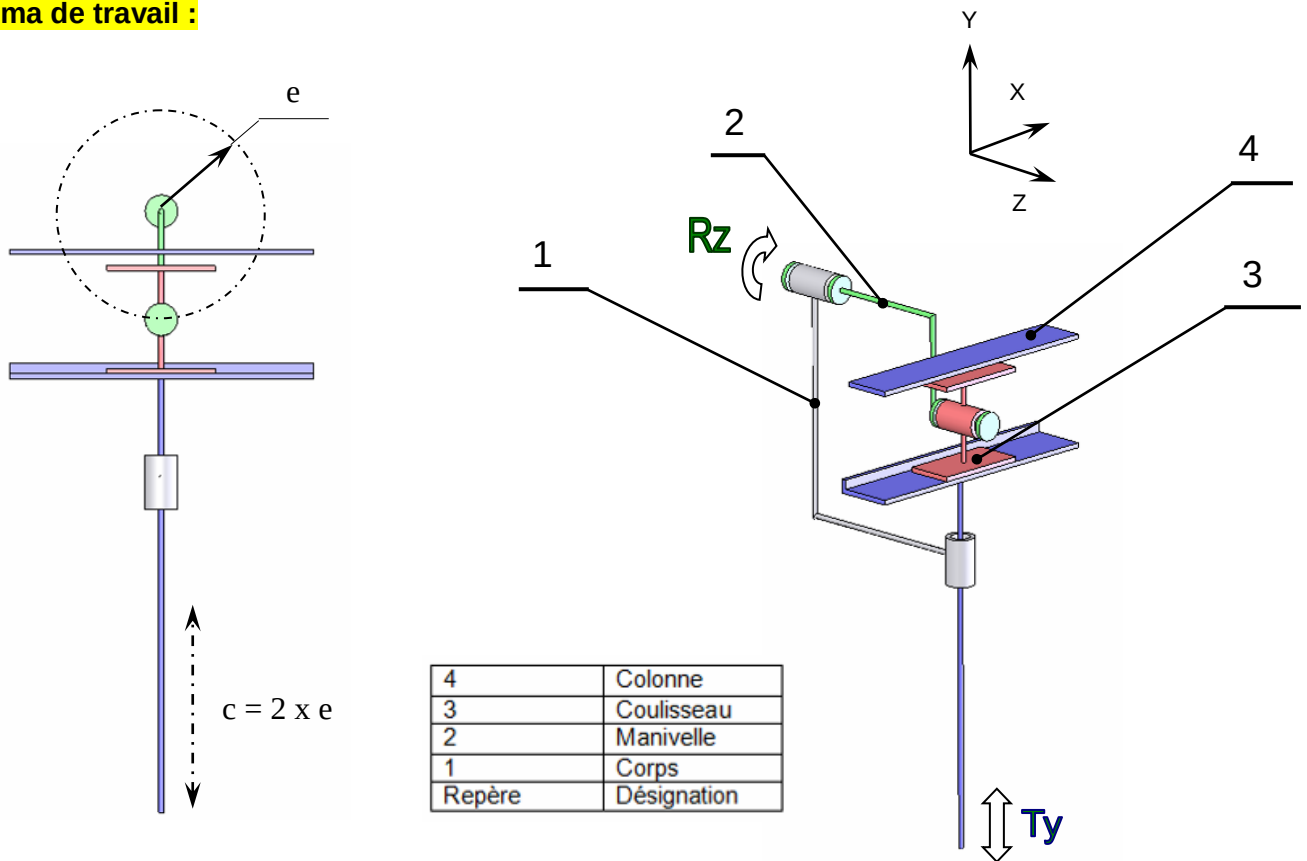


Plan d'ensemble du modèle 3D finalement retenu. Le modèle 3D de conception définitive répond à toutes des contraintes du cahier des charges.



Produit fabriqué et testé

Schéma de travail :



Données cinématiques :

On présente en annexe le schéma cinématique du mécanisme grandeur réelle.

Vitesse de rotation du moteur électrique : $N = 500 \text{ tr/min}$, loi de type MCU.

L'étude se fera sur un aller - retour de la lame.

Travail demandé : (répondre sur copie)

Afin de déterminer la loi d'E/S du mécanisme de scie, on demande :

- 1- Calculer la vitesse angulaire en entrée du mécanisme, c'est-à-dire celle du moteur électrique $\omega_{2/1}$
- 2- Calculer la durée d'un aller-retour de la lame.
- 3- Calculer la vitesse linéaire de l'excentrique $\vec{V}_{A_{2/1}}$. Représenter le vecteur vitesse à l'échelle $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 200 \text{ mm/s}$.
- 4- Comparer les vecteurs vitesse $\vec{V}_{A_{2/1}}$ et $\vec{V}_{A_{3/1}}$, le point A étant le centre de la liaison pivot entre les solides 2 et 3.
- 5- Ecrire au point A la composition des vitesses à partir de la loi de Chasles. Représenter la composition.
- 6- Quelle relation pouvez-vous écrire entre la vitesse ascensionnelle $\vec{V}_{A_{4/1}}$ et la vitesse de la lame $\vec{V}_L$?
- 7- Exprimer V_L en fonction de θ . Conclure sur les paramètres qui influencent la vitesse de coupe.
- 8- Représenter sur votre calculatrice ou sur le site - <https://fr.numberempire.com/graphingcalculator.php> la courbe représentative de la fonction $V(\theta)$ sur un aller-retour de lame. Représenter la courbe.

9- Rechercher et indiquer les positions pour lesquelles la lame s'arrête.

Repasser en vert la partie de la courbe où la lame monte, en rouge la partie où la lame descend.

Rechercher et indiquer les positions pour lesquelles la lame est en vitesse linéaire maximale.

10- Quelle différence fondamentale y-a-t'il entre la vitesse de coupe d'une scie alternative (sauteuse) et une scie circulaire ? Expliquer l'aspect cinématique avec un schéma.

Qu'est-ce que cela implique sur la qualité de la coupe ?

Travail demandé : (répondre sur copie)

Afin de déterminer la loi d'E/S du mécanisme de scie, on demande :

1- Calculer la vitesse angulaire en entrée du mécanisme, c'est-à-dire celle du moteur électrique $\omega_{2/1}$

$\omega(t)$ = constante car MCU signifie que le moteur tourne en mouvement circulaire uniforme.

$$\omega(t) = \omega_{2/1} = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 500}{60} \approx 52,36 \text{ rad/s}$$

Compétences mathématiques : chercher, calculer

2- Calculer la durée d'un aller-retour de la lame.

Sur une période de un tour de manivelle 2, la lame effectue un aller retour. $T_1 = \frac{60}{500} = 0,12s$

Compétences mathématiques : calculer

3- Calculer la vitesse linéaire de l'excentrique $\vec{VA}_{2/1}$. Représenter le vecteur vitesse à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ 200 mm/s.

On sait que $v = \omega \times r$. Donc ici, $\|\vec{VA}_{2/1}\| = \omega_{2/1} \times OA = 52,36 \times 0,02 = 1,047 \text{ m/s}$.

A l'échelle, ce vecteur a une longueur de 5,2 cm.

Compétences mathématiques : calculer

4- Comparer les vecteurs vitesse $\vec{VA}_{2/1}$ et $\vec{VA}_{3/1}$, le point A étant le centre de la liaison pivot entre les solides 2 et 3.

La liaison 3/2 étant une liaison pivot d'axe (A,z), le vecteur vitesse $\vec{VA}_{2/1} = \vec{VA}_{3/1}$.

Méca

5- Ecrire au point A la composition des vitesses à partir de la loi de Chasles. Représenter la composition.

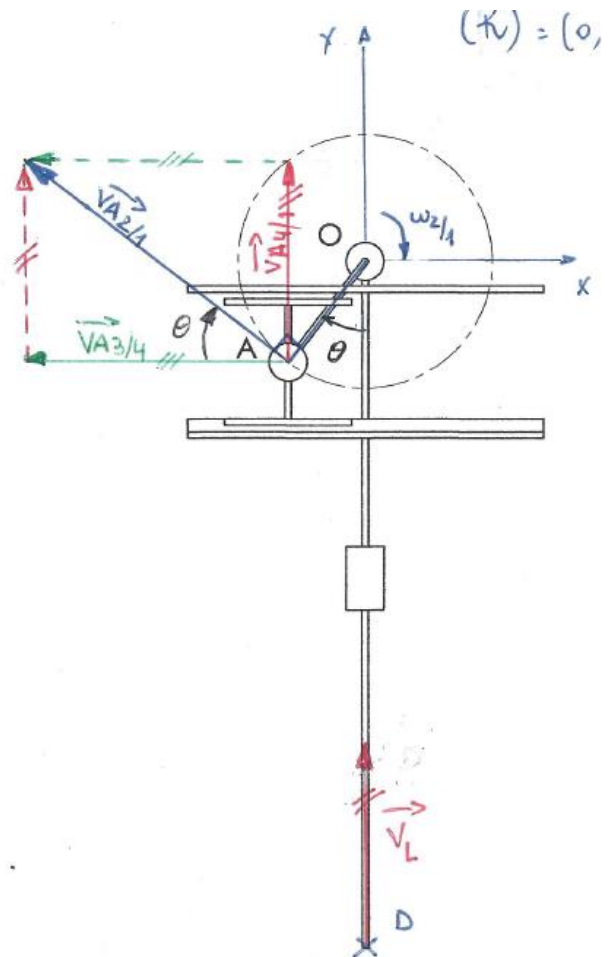
$$\vec{VA}_{3/1} = \vec{VA}_{3/4} + \vec{VA}_{4/1} \text{ (Relation de Chasles).}$$

Compétences mathématiques : modéliser

6- Quelle relation pouvez-vous écrire entre la vitesse ascensionnelle $VA_{4/1}$ et la vitesse de la lame V_L ?

$\vec{VA}_{4/1}$ est la vitesse du point A appartenant à la colonne 4, dans son mouvement par rapport au solide de référence 1. Par ailleurs, la liaison 4/1 est une liaison pivot glissant d'axe vertical et la lame de scie est fixée sur la colonne. Par conséquent, $\vec{VA}_{4/1} = \vec{V}_L$.

Méca



7- Exprimer V_L en fonction de θ . Conclure sur les paramètres qui influencent la vitesse de coupe.

Dans le triangle ABC rectangle en B , $\sin \theta = \frac{VA_{4/1}}{VA_{2/1}} = \frac{V_L}{VA_{2/1}}$. Donc $V_L = VA_{2/1} \sin \theta$ et comme $VA_{2/1} = \omega_{2/1} \times OA$

En posant $OA = r$ et $\omega_{2/1} = \omega$ on obtient $V_L = \omega.r.\sin \theta$.

Conclusion : Dans le mécanisme que l'on prévoit de concevoir, la vitesse de coupe V_L dépendra de la vitesse angulaire ω du moteur, du rayon r correspondant à l'excentricité de la manivelle et de l'angle θ qui caractérise la position angulaire de la manivelle dans son mouvement de rotation.

La relation mathématique $V_L = \omega.r.\sin \theta$ est appelée loi d'entrée/sortie. Elle montre comment le mécanisme que l'on prévoit de concevoir va évoluer cinématiquement entre l'entrée ω et la sortie V_L .

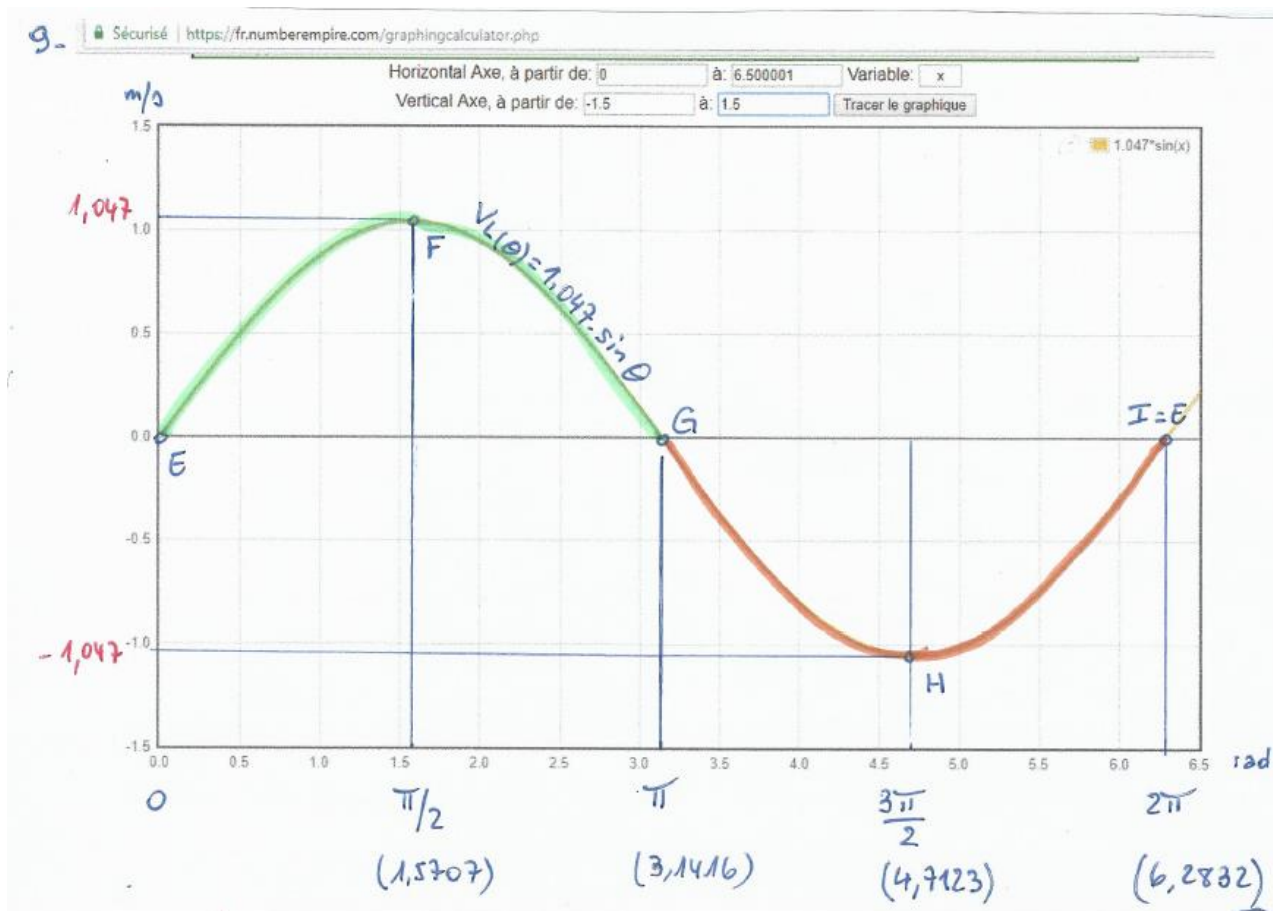
$\omega_{2/1} = \omega$: mobilité du torseur cinématique de la liaison pivot d'entrée.

V_L : mobilité du torseur cinématique de la liaison de sortie.

Compétences mathématiques : s'informer, calculer, raisonner.

8- Représenter sur votre calculatrice ou sur le site - <https://fr.numberempire.com/graphingcalculator.php> la courbe représentative de la fonction $V(\theta)$ sur un aller-retour de lame. Représenter la courbe.

On a $V_L(\theta) = \omega.r.\sin \theta$. Avec $\omega = 52,36 \text{ rad/s}$ et $r = 0,02 \text{ m}$ on obtient : $V_L(\theta) = 1,047 \sin \theta$ avec $\theta \in [0; \pi]$.



Compétences mathématiques : illustrer, communiquer.

9- Rechercher et indiquer les positions pour lesquelles la lame s'arrête.

Repasser en vert la partie de la courbe où la lame monte, en rouge la partie où la lame descend.

Rechercher et indiquer les positions pour lesquelles la lame est en vitesse linéaire maximale.

- La lame s'arrête sur les deux points morts, le PMB(bas) et le PMB(haut) (Resp les points E et G).
Donc pour $\vartheta = k\pi$, $k \in \mathbb{N}$
- La lame a sa vitesse maximale quand l'excentrique est à l'horizontale c'est-à-dire lorsque $\vartheta = k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{N}$.
- Temps nécessaire pour passer de la vitesse maximale à la vitesse d'arrêt : 0,03 s soit tous les 3/100 de secondes.

En effet $\vartheta = \omega t$ donc $t = \frac{\vartheta}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{2}}{52,36} \approx 0,03$

Compétences mathématiques : communiquer, calculer

**10- Quelle différence fondamentale y-a-t 'il entre la vitesse de coupe d'une scie alternative (sauteuse) et une scie circulaire ? Expliquer l'aspect cinématique avec un schéma.
Qu'est-ce que cela implique sur la qualité de la coupe ?**

Une scie sauteuse die « scie alternative » n'a pas la même qualité de coupe qu'une scie circulaire. Dans le cas de cette dernière, la vitesse de la lame est constante et il y a donc moins de vibrations.
Dans le cadre de notre projet de conception, la vitesse de la lame est sinusoïdale.

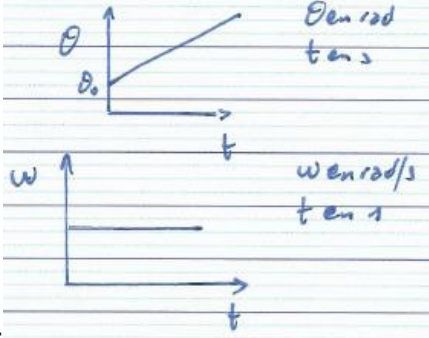
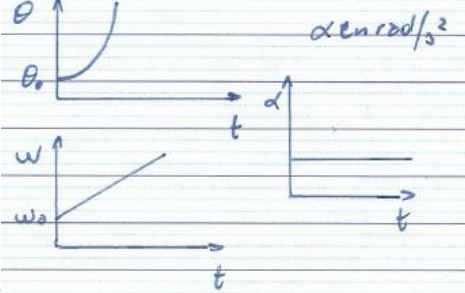
Méca

11- Prolongement : Retrouver la loi d'entrée /sortie à partir du vecteur de position $\overrightarrow{OA}$.(à venir)

Position et vitesse d'un point par rapport à une vitesse donnée :

- La position de l'excentrique est caractérisée ici par les coordonnées polaires du point A : Rayon = OA = constante et position angulaire ϑ en fonction du temps. $A(OA; \vartheta)$
- La variation de position du point A sur sa trajectoire circulaire de rayon r et de centre O est donnée par la vitesse angulaire qui exprime la position de A en fonction du temps.
- La dérivée par rapport au temps de la fonction « position » du point A va représenter la « variation » des positions du point A au cours du temps. Cette variation des positions angulaire c'est la vitesse angulaire ω qui s'exprimera en rad/s.

Dans le cas d'un mouvement de rotation, deux cas se présentent :

MCU : Mouvement Circulaire Uniforme	MCUV : Mouvement Circulaire Uniformément varié
Angle : $\vartheta(t) = \omega t + \vartheta_0$	Angle : $\vartheta(t) = \frac{1}{2} \alpha t^2 + \omega_0 t + \vartheta_0$
Vitesse : $\omega(t) = cte \neq 0 = \omega$	Vitesse : $\omega(t) = \alpha t + \omega_0$
Accélération : $\alpha(t) = 0$	Accélération: $\alpha(t) = \alpha = cte \neq 0$
 Graphes	 Graphes

Dans notre cas, le moteur tourne à vitesse constante, la scie est en MCU. A $t = 0$, $\vartheta = 0$

- Exprimer dans le repère (R) la position de A en fonction de ϑ .
- Quelle est la composante de $\overrightarrow{OA}$ qui traduit directement la position de la lame ?
- Considérant le MCU, donner l'expression de $\vartheta(t)$ en fonction de la vitesse angulaire ω .
- Définir la composante $y_{OA(t)}$ par rapport au temps et donner l'expression de la vitesse de la lame.

a) $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} -r \sin \vartheta \\ -r \cos \vartheta \\ 0 \end{pmatrix}$

b) C'est la composante $y_{OA} = -r \cos \vartheta$

c) $\vartheta(t) = \omega t + \vartheta_0$ avec car la lame est au PMB à $t = 0$. Donc $\vartheta(t) = \omega t$.

d) $y_{OA(t)} = -r \cos(\omega t)$ d'où Vitesse de la lame : $V_L(\vartheta) = \omega r \sin \vartheta$
 $y'_{OA(t)} = \omega r \sin(\omega t)$ $V_L(t) = \omega r \sin(\omega t)$

Conclusion :

Compétences mathématiques travaillées : S'informer, Modéliser, Reasonner, Calculer, Communiquer.

Parties du programme mathématique travaillée : Trigonométrie, vecteurs, dérivation.